

MA 3071 Pengantar Optimisasi

Topik 5

Metode Simplex: Pendekatan Geometris & Aljabar

Agus Yodi Gunawan

FMIPA

Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Program linear di ruang variabel nonbasis...1

Perhatikan masalah program linear berikut (**harus dalam bentuk baku**):

$$\text{Minimum } z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \quad (1)$$

dengan kendala

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{x} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}, \end{aligned} \quad (2)$$

dimana matriks $\mathbf{A}$ berukuran $m \times n$ dengan $\text{Rank}(\mathbf{A}) = m$. Selanjutnya matriks $\mathbf{A}$ dituliskan menjadi $\mathbf{A} = (\mathbf{B}, \mathbf{N})$ dimana $\mathbf{B}$ matriks tak singular berukuran $m \times m$ dan $\mathbf{N}$ matriks berukuran $m \times (n - m)$.

Misalkan kita mempunyai vektor BFS $\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$, dengan fungsi obyektifnya z_0 , yang diberikan oleh

$$z_0 = \mathbf{c}^T \begin{pmatrix} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = (\mathbf{c}_B^T \quad \mathbf{c}_N^T) \begin{pmatrix} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}. \quad (3)$$

Program linear di ruang variabel nonbasis...2

Selanjutnya misalkan $\mathbf{x}_B \geq \mathbf{0}$ dan $\mathbf{x}_N \geq \mathbf{0}$ masing-masing secara berurutan menyatakan variabel feasibel basis dan variabel feasibel nonbasis untuk suatu matriks basis $\mathbf{B}$ dan matriks nonbasis $\mathbf{N}$ yang berikutnya. Dari $\mathbf{b} = \mathbf{Ax} = \mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N$ dapat diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_B &= \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{Nx}_N \\ &= \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j \in J} (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_j)x_j\end{aligned}\tag{4}$$

dimana $\mathbf{a}_j$ adalah vektor kolom ke- j dari matriks A dan J adalah himpunan indeks dari variabel nonbasis. Dengan memperhatikan kembali Persamaan (3) dan (4), nilai fungsi obyektif dapat dihitung sebagai

$$\begin{aligned}z &= \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ &= \mathbf{c}_B^T\mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T\mathbf{x}_N \\ &= \mathbf{c}_B^T \left(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j \in J} (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_j)x_j \right) + \sum_{j \in J} c_j x_j \\ &= z_0 - \sum_{j \in J} (\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j - c_j)x_j.\end{aligned}\tag{5}$$

Program linear di ruang variabel nonbasis...3

Melalui proses di atas, masalah program linear (1)-(2) dapat dinyatakan kembali sebagai masalah program linear berikut:

$$\text{Minimum } z = z_0 - \sum_{j \in J} (\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j - c_j) x_j \quad (6)$$

dengan kendala

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_B + \sum_{j \in J} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j x_j &= \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{x}_B &\geq \mathbf{0} \text{ dan } x_j \geq 0, j \in J. \end{aligned} \quad (7)$$

Tanpa mengurangi keberlakuan secara umum, misalkan $x_j > 0$ untuk setiap $j \in J$ (jika terdapat $x_j = 0$, maka variabel basis pada baris tersebut akan secara langsung diketahui nilainya sehingga baris ini dapat dihilangkan dalam masalah program linear ini).

Perhatikan bahwa pada Persamaan (7), variabel basis $\mathbf{x}_B$ dapat dipandang sebagai variabel slack untuk masalah program linear di ruang variabel nonbasis (variabel keputusannya sekarang adalah variabel nonbasis $x_j, j \in J$).

Program linear di ruang variabel nonbasis...4

Dalam **variabel nonbasis**, masalah program linearnya menjadi

$$\text{Minimum } z = z_0 - \sum_{j \in J} (\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j - c_j) x_j \quad (8)$$

dengan kendala

$$\begin{aligned} \sum_{j \in J} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j x_j &\leq \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \\ x_j &\geq 0, j \in J. \end{aligned} \quad (9)$$

$\therefore$ Masalah program linear pada variabel nonbasis bekerja pada ruang berdimensi $p = (n - m)$.

Koefisien $(c_j - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j)$ terkadang diistilahkan sebagai **koefisien biaya tereduksi**. Bentuk program linear (8)-(9) dimana fungsi obyektif dan variabel basis $\mathbf{x}_B$ diselesaikan melalui variabel nonbasis biasa disebut **representasi solusi basis dalam bentuk kanonik**. Hasil utama:

Jika $(\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j - c_j) \leq 0$ untuk setiap $j \in J$, maka BFS adalah solusi optimal.

Hasil utama...

Hal ini jelas karena $(\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j - c_j) \leq 0$ untuk setiap $j \in J$ mengakibatkan $z \geq z_0$ untuk setiap solusi feasibel, dan untuk BFS awal $\mathbf{x}_0$, nilai $z = z_0$ karena $x_j = 0$ untuk setiap $j \in J$.

Untuk mempermudah, tulis:

$$\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}, \mathbf{y}_j = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j, z_j = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_j, \quad (10)$$

sehingga diperoleh

$$\text{Minimum } z = z_0 - \sum_{j \in J} (z_j - c_j) x_j \quad (11)$$

dengan kendala

$$\begin{array}{l} \sum_{j \in J} (\mathbf{y}_j) x_j \leq \bar{\mathbf{b}} \\ x_j \geq 0, j \in J. \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \sum_{j \in J} (\mathbf{y}_j) x_j + \mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} \\ \mathbf{x}_B, x_j \geq 0, j \in J. \end{array} \quad (12)$$

Catatan

$$\text{Minimum } z = z_0 - \sum_{j \in J} (z_j - c_j)x_j = z_0 + \sum_{j \in J} (c_j - z_j)x_j$$

dengan kendala

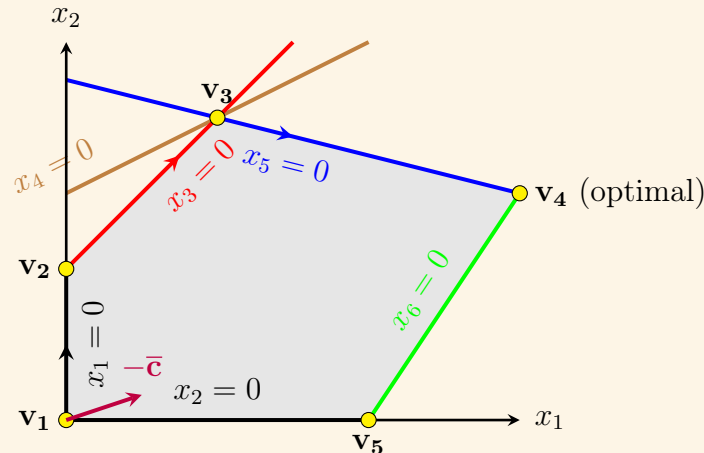
$$\begin{aligned} \sum_{j \in J} (\mathbf{y}_j)x_j &\leq \bar{\mathbf{b}} \\ x_j &\geq 0, j \in J. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa representasi program linear pada ruang variabel non-basis, ruang feasibelnya didefinisikan oleh n halfspace: m halfspace terkait dengan kendala pertidaksamaan, dan $p = n - m$ terkait dengan kendala ketaknegatifan variabel.

Untuk setiap ruang kendala terdapat variabel yang disebut **variabel penentu (defining variable)**. Untuk kendala pertidaksamaan, variabel penentunya adalah $\mathbf{x}_B$, dan untuk kendala ketaknegatifan variabel penentunya adalah x_j .

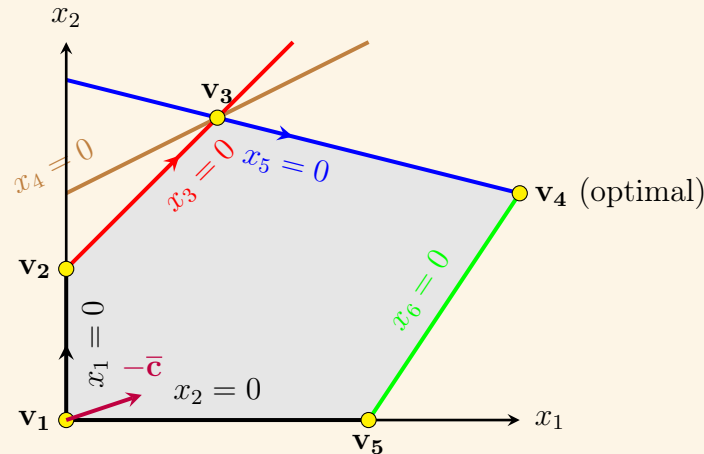
Catatan: variabel penentu ini: variabel *slack*, atau variabel yang menyebabkan kendala menjadi aktif pada suatu titik.

Motivasi geometris...1



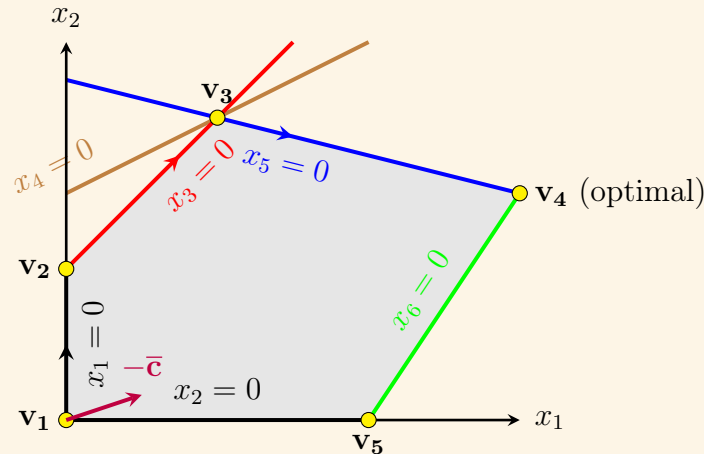
Untuk melihat motivasi geometris dari Metode Simplex, perhatikan gambar di atas, dimana $p = 2$, $n = 6$, dan $m = 4$. Misalkan $J = \{1, 2\}$, (x_1, x_2) sebagai variabel nonbasis dan variabel basis $\mathbf{x}_0 = (x_3, x_4, x_5, x_6)$. Pada gambar, BFS awal bersesuaian dengan vektor $\mathbf{v}_1$ (titik $(0, 0)$), dimana titik-titik esktrim pada ruang feasibel dinyatakan oleh vektor-vektor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_5$ dan $\bar{\mathbf{c}}$ menyatakan **vektor biaya tereduksi** (komponennya $c_j - z_j$).

Motivasi geometris...2



Perhatikan bahwa titik-titik ekstrim yang lain, kecuali $\mathbf{v}_3$, didefinisikan oleh irisan $p = 2$ *hyperplane* yang saling bebas linear, dengan p variabel penentu yang mendefinisikan variabel nonbasis. Sebagai contoh, titik ekstrim $\mathbf{v}_2$ didefinisikan sebagai perpotongan *hyperplane* $x_1 = 0$ dan $x_3 = 0$. Pada titik tersebut yang menjadi variabel nonbasis adalah (x_1, x_3) dan variabel basisnya (x_2, x_4, x_5, x_6) .

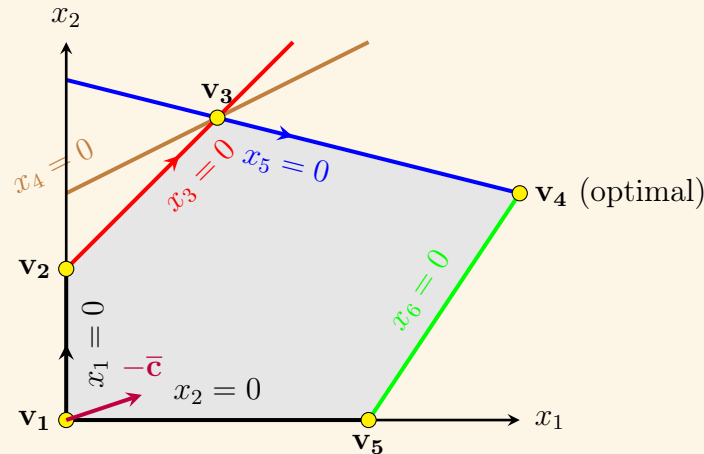
Motivasi geometris...3



Di titik ekstrim $\mathbf{v}_3$, titik ini merupakan perpotongan tiga *hyperplane* ($x_3 = 0, x_4 = 0$, dan $x_5 = 0$), setiap dua dari *hyperplane* ini mendefinisikan secara tunggal titik ekstrim tersebut sebagai titik perpotongannya.

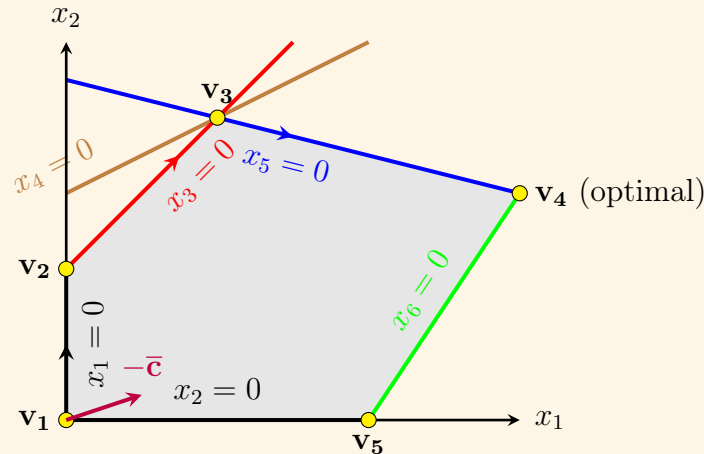
Titik $\mathbf{v}_3$ merupakan titik ekstrim *degenerate*, mengapa? (akibatnya pada titik ini merupakan BFS *degenerate*).

Motivasi geometris...4



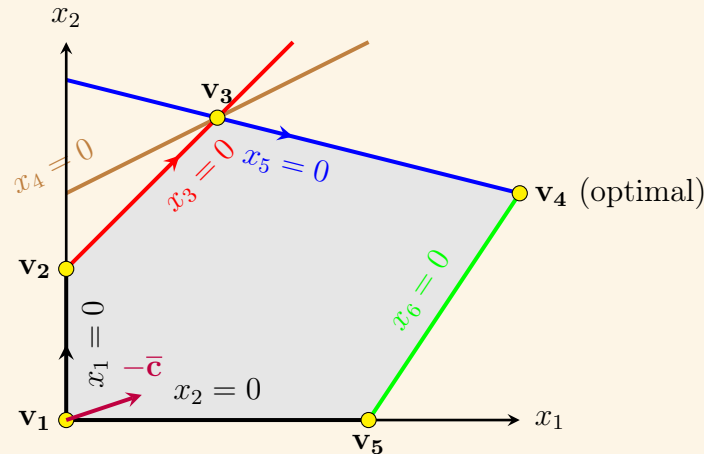
Sekarang perhatikan titik $\mathbf{v}_1$ dan periksa $p = 2$ *hyperplane* yang memuat titik ini (dalam contoh ini, $x_1 = 0$ dan $x_2 = 0$). Titik ini digerakkan dalam arah feasibel dari satu dari $p = 2$ *hyperplane* yang telah dipilih. Dengan kata lain kita menggerakkan titik tersebut sepanjang sinar satu dimensi yang berawal dari titik $\mathbf{v}_1$. Ada $p = 2$ sinar yang mungkin:.....

Motivasi geometris...5



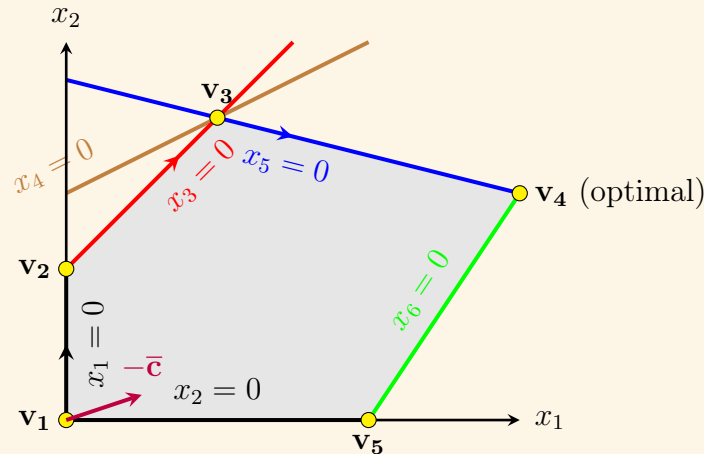
- Mempertahankan $x_2 = 0$, titik digerakkan sepanjang x_1 dimana fungsi obyektif akan berubah dengan laju $\partial z / \partial x_1 = -(z_1 - c_1) = \bar{c}_1 < 0$, atau
- Mempertahankan $x_1 = 0$, titik digerakkan sepanjang x_2 dimana fungsi obyektif akan berubah dengan laju $\partial z / \partial x_2 = -(z_2 - c_2) = \bar{c}_2 < 0$.

Motivasi geometris...6



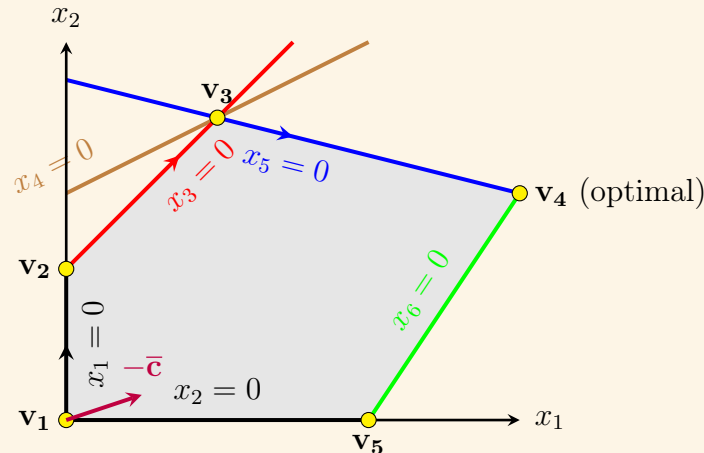
Arah yang dipilih adalah arah dengan koefisien biaya tereduksi ($c_j - z_j$) paling negatif. Dalam contoh ini misalkan $\bar{c}_2$ paling negatif, maka titik $\mathbf{v}_1$ digerakkan sejauh mungkin dalam arah sumbu x_2 . Akan tetapi gerakan ini akan **terblok** oleh *hyperplane* $x_3 = 0$; jika gerakannya diteruskan maka akan mencapai nilai x_3 yang negatif (di luar daerah feasibel). Pada titik dimana terjadi pemblokkan (**blocking**), titik tersebut, dalam hal ini titik $\mathbf{v}_2$, merupakan titik ekstrim yang lain.

Motivasi geometris...7



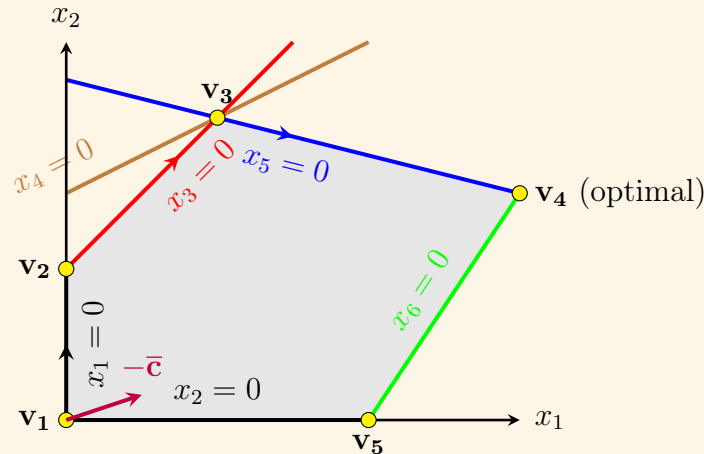
Pada titik $\mathbf{v}_2$, titik (x_1, x_3) merupakan variabel nonbasis, dan titik lainnya merupakan variabel basis. Pada saat tersebut, telah dilakukan satu tahap yang disebut **iterasi** atau **pivot** dari Metode Simplex. Pada tahap ini, x_3 disebut variabel pemblok (**blocking variable**) (=variabel basis di $\mathbf{v}_1$ yang menghilang (**leaving variable**)); sedang x_2 masuk menjadi variabel basis disebut **entering variable**.

Motivasi geometris...8



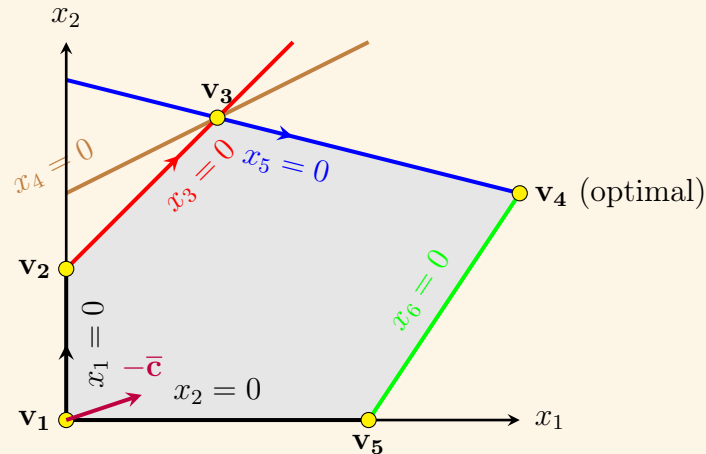
Proses diulangi pada titik $\mathbf{v}_2$ ini sampai akhirnya pergerakan terblok di titik $\mathbf{v}_3$. Pada titik ini terdapat lebih dari satu *hyperplane pemblok*. Misalkan terpilih x_4 sebagai variabel pemblok. Pada titik $\mathbf{v}_3$ variabel nonbasisnya menjadi x_3 dan x_4 . Jika ditetapkan $x_4 = 0$ dan bergerak dalam arah bertambahnya x_3 , maka nilai fungsi obyektifnya akan turun karena arah ini membentuk sudut lancip dengan arah vektor $-\bar{\mathbf{c}}$. Akan tetapi arah ini menuju ke daerah diluar daerah feasibel.

Motivasi geometris...9



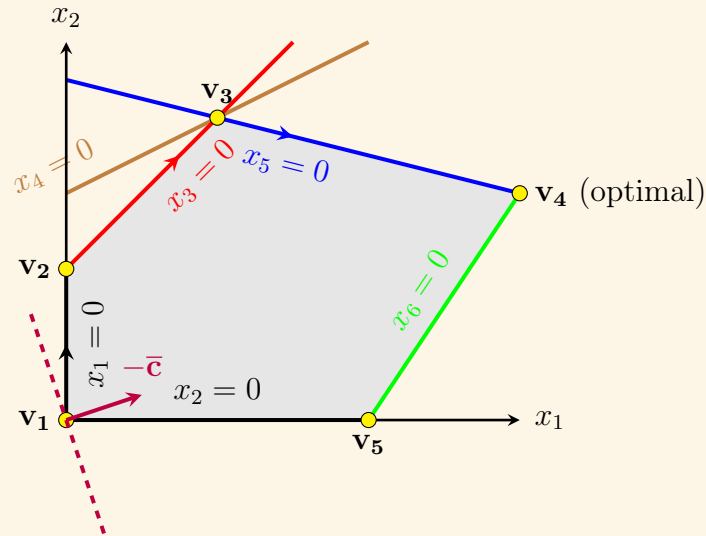
Jadi sebenarnya terblok oleh *hyperplane* $x_5 = 0$; x_5 menjadi variabel basis yang menghilang dan (x_4, x_5) jadi variabel nonbasis yang baru. Tahap dimana kita mengubah satu basis menjadi basis baru, tetapi kedua basis tersebut masih menghasilkan solusi titik ekstrim yang sama, tahap ini disebut **iterasi/pivot degenerate** (sebenarnya tahap ini tidak diinginkan).

Motivasi geometris...10



Dengan menetapkan (x_4, x_5) sebagai variabel nonbasis dan menggerakkan titik $\mathbf{v}_3$ sepanjang $x_5 = 0$, variabel pemblok yang berikutnya adalah x_6 dan akan sampai di titik $\mathbf{v}_4$. Pada titik ini variabel nonbasis baru adalah x_5 dan x_6 . Terkait dengan basis ini, tak satupun dari $p = 2$ sinar (menetapkan $(p - 1 = 1)$ variabel nonbasis sama dengan nol dan menaikkan satu variabel nonbasis lainnya) memberikan nilai fungsi obyektif yang lebih baik.

Motivasi geometris...11



Oleh karenanya, titik $\mathbf{v}_4$ dapat dinyatakan sebagai titik optimal.

Lintasan/jalur yang dilalui oleh algoritma Simplex dari titik $\mathbf{v}_1$ sampai dengan titik $\mathbf{v}_4$) disebut **Lintasan/ Jalur Simplex (simplex path)**.

Aljabar Metode Simplex...1

Tulis: $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$, $\mathbf{y}_j = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_j$, $z_j = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_j$.

$$\text{Minimum } z = z_0 - \sum_{j \in J} (z_j - c_j) x_j$$

dengan kendala

$$\sum_{j \in J} (\mathbf{y}_j) x_j + \mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}}$$
$$\mathbf{x}_B, x_j \geq 0, j \in J, \quad |J| = p = n - m.$$

Jika $(z_j - c_j) \leq 0$ untuk semua $j \in J$, maka $x_j = 0, j \in J$ dan $\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}}$ merupakan solusi optimal.

Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka Metode Simplex melakukan pencarian solusi baru dengan cara:

menetapkan $(p - 1)$ variabel nonbasis bernilai nol dan menaikkan satu nilai variabel nonbasis yang tersisa agar bernilai positif sesuai dengan daerah feasibilitasnya.....

Aljabar Metode Simplex...2

Misalkan variabel nonbasis yang dinaikkan tersebut adalah x_k . Kita menginginkan variabel x_k dengan $(z_k - c_k)$ yang positif (bahkan bernilai positif terbesar dari semua $j \in J$). Selanjutnya, tetapkan $x_j = 0$ untuk setiap $j \in J - \{k\}$. Kita akan peroleh

$$z = z_0 - (z_k - c_k)x_k$$

dan

$$\begin{pmatrix} x_{B_1} \\ \vdots \\ x_{B_r} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \vdots \\ \bar{b}_r \\ \vdots \\ \bar{b}_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_{1k} \\ \vdots \\ y_{rk} \\ \vdots \\ y_{mk} \end{pmatrix} x_k.$$

Jika $y_{ik} \leq 0$, maka x_{B_i} akan naik dengan naiknya x_k . Jika $y_{ik} > 0$, maka x_{B_i} akan turun dengan naiknya x_k . Agar memenuhi kondisi ketaknegatifan, x_k dinaikkan sampai dengan variabel basis x_{B_r} pertama kali bernilai nol.

Aljabar Metode Simplex...3

Lebih jelasnya, x_k yang dipilih adalah

$$x_k = \frac{\bar{b}_r}{y_{rk}} = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} : y_{ik} > 0 \right\} \quad (13)$$

Untuk kasus nondegenerate, $\bar{b}_r > 0$ dan $x_k = \bar{b}_r/y_{rk} > 0$. Variabel y_{rk} di atas disebut **variabel pivot**.

Dari fakta $z_k - c_k > 0$, maka $z < z_0$ (fungsi obyektif terbaharui menjadi lebih baik/bernilai lebih kecil dari iterasi sebelumnya). Sejalan dengan menaikkan x_k dari 0 menjadi $\bar{b}_r/y_{rk}$, variabel solusi yang baru diberikan oleh

$$\begin{aligned} x'_{B_i} &= \bar{b}_i - \frac{y_{ik}\bar{b}_r}{y_{rk}}, \quad i = 1, 2, \dots, m \text{ dan } i \neq k, r, \\ x'_{B_k} &= \frac{\bar{b}_r}{y_{rk}}, \\ x'_{B_r} &= 0, \\ x'_{N_j} &= 0, \quad j \text{ yang lainnya.} \end{aligned}$$

Aljabar Metode Simplex...4

$$\begin{aligned}x'_{B_i} &= \bar{b}_i - \frac{y_{ik}\bar{b}_r}{y_{rk}}, \quad i = 1, 2, \dots, m \text{ dan } i \neq k, r, \\x'_{B_k} &= \frac{\bar{b}_r}{y_{rk}}, \\x'_{B_r} &= 0, \\x'_{N_j} &= 0, \quad j \text{ yang lainnya.}\end{aligned}$$

Dari Persamaan ini, x_k dan x_{B_r} bertukar peran dari variabel non-basis menjadi basis dan sebaliknya. Dengan demikian pada solusi terbaharui paling banyak terdapat m variabel bernilai positif. Kolom-kolom matriks $\mathbf{A}$ yang bersesuaian diberikan oleh $\mathbf{a}_{B_1}, \dots, \mathbf{a}_{B_{r-1}}, \mathbf{a}_k, \mathbf{a}_{B_{r+1}}, \dots, \mathbf{a}_{B_m}$.

Kolom-kolom ini bebas linear karena $y_{rk} \neq 0$ (mengapa?). Dengan demikian, titik-titik yang diberikan oleh ekspresi di atas merupakan BFS.

Rekapitulasi Metode Simplex

Untuk rekapitulasi, iterasi Metode Simplex berisi:

1. menaikkan variabel nonbasis x_k yang memiliki nilai $(z_k - c_k)$ positif terbesar,
2. membuat variabel x_{B_r} bernilai nol,
3. variabel x_k masuk sebagai basis dan variabel x_{B_r} meninggalkan basis (beraksi sebagai blocking variable). Kriteria untuk masuk dan meninggalkan basis diberikan oleh kriteria berikut:
 - Masuk menjadi basis: x_k masuk menjadi basis jika $z_k - c_k > 0$.
 - Meninggalkan basis: x_{B_r} meninggalkan basis jika

$$\frac{\bar{b}_r}{y_{rk}} = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} : y_{ik} > 0 \right\}$$

Contoh...0

Selesaikan secara aljabar dengan iterasi Metode Simplex:

$$\min(x_1 + x_2), X = \{(x_1, x_2) | x_1 + 2x_2 \leq 4, x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$$

Dalam bentuk baku:

$$\begin{array}{l} \min(x_1 + x_2) \\ X = \{(x_1, x_2) | x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, x_2 + x_4 = 1, x_i \geq 0, i = 1 \cdots 4\}. \end{array}$$

Contoh...1

Iterasi 1:

Konstruksi $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Misal pilih $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$.

Solusi basis awal: $\mathbf{x}_B = (x_1, x_2) = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = (2, 1)$ ($x_3 = x_4 = 0$).

Hitung: $\mathbf{y}_3 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_3 = (1, 0)$, $\mathbf{y}_4 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_4 = (-2, 1)$.

Berikutnya, $\mathbf{c}_B = (1, 1)$; $z_0 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B = 3$.

$z_j = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_j$; kemudian pilih $(z_j - c_j)$ dengan nilai positif terbesar,

$$z_3 - c_3 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_3 - 0 = 1,$$

$$z_4 - c_4 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_4 - 0 = -1.$$

Nilai x_3 akan dinaikkan (dikeluarkan dari ruang variabel nonbasis).

Contoh...2

Representasi di ruang variabel nonbasis:

$$\begin{aligned} & \min(3 - x_3 + x_4) \\ X = \{ & (x_3, x_4) | x_3 - 2x_4 + x_1 = 2, x_4 + x_2 = 1, x_i \geq 0, i = 1 \cdots 4 \}. \end{aligned}$$

Karena $z_3 - c_3 > 0$, nilai fungsi obyektif akan lebih baik dengan menaikkan x_3 .

Jadi $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{y}_3x_3$ (atau $\mathbf{x}_{B,\text{baru}} = \mathbf{x}_{B,\text{lama}} - \mathbf{y}_3x_3$),

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_3.$$

Nilai terbesar x_3 adalah 2. Solusi feasibel baru diberikan oleh $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 2, 0)$.

Variabel x_3 menjadi variabel basis dan x_1 menjadi variabel nonbasis. Nilai obyektif baru adalah 1.

Contoh...3

Iterasi 2:

Perbaharui matriks basis: $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2]$.

Solusi basis awal: $\mathbf{x}_B = (x_3, x_2)$, $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 2, 0)$, dan $z_0 = 1$

Hitung: $\mathbf{y}_1 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{y}_4 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_4 = (-2, 1)$.

Berikutnya, $\mathbf{c}_B = (-1, 0)$;

$z_j = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_j$; kemudian pilih $(z_j - c_j)$ dengan nilai positif terbesar,

$$z_1 - c_1 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_1 - 0 = -1,$$

$$z_4 - c_4 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_4 - 1 = 1.$$

Nilai x_4 akan dinaikkan (dikeluarkan dari ruang variabel nonbasis).

Contoh...4

Representasi di ruang variabel nonbasis:

$$\min(1 + x_1 - x_4)$$
$$X = \{(x_1, x_4) | x_1 - 2x_4 + x_3 = 2, x_4 + x_2 = 1, x_i \geq 0, i = 1 \cdots 4\}.$$

Karena $z_4 - c_4 > 0$, nilai fungsi obyektif akan lebih baik dengan menaikkan x_4 .

Jadi $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{y}_4x_4$ (atau $\mathbf{x}_{B,\text{baru}} = \mathbf{x}_{B,\text{lama}} - \mathbf{y}_4x_4$),

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} x_4.$$

Nilai terbesar x_4 adalah 1. Solusi feasibel baru diberikan oleh $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 4, 1)$.

Variabel x_4 menjadi variabel basis dan x_2 menjadi variabel nonbasis. Nilai obyektif baru adalah 0.

Contoh...5

Iterasi 3:

Perbaharui matriks basis: $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4]$.

Solusi basis awal: $\mathbf{x}_B = (x_3, x_4)$, $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 4, 1)$, dan $z_0 = 0$.

Hitung: $\mathbf{y}_1 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{y}_2 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_2 = (2, 1)$.

Berikutnya, $\mathbf{c}_B = (0, -1)$;

$z_j = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_j$; kemudian pilih $(z_j - c_j)$ dengan nilai positif terbesar,

$$z_1 - c_1 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_1 - 1 = -1,$$

$$z_2 - c_2 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{y}_2 - 0 = -1.$$

Karena $(z_j - c_j) < 0$ untuk semua variabel nonbasis, maka solusi dan nilai optimal masing-masing diberikan oleh $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 4, 1)$, dan $z_0 = 0$.

Algoritma Metode Simplex...1

Algoritma ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah minimasi dalam bentuk baku.

1. (BFS awal). Pilih suatu matriks basis $\mathbf{B}$ yang akan memberikan BFS awal. Kemudian hitung $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$. Selanjutnya, misalkan $\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}}$, $\mathbf{x}_N = \mathbf{0}$, dan $z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B$.
2. (Keoptimalan solusi). Selesaikan $\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$. Vektor $\boldsymbol{\lambda}$ disebut vektor pengali Simplex. Hitung $z_j - c_j = \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_j - c_j$ untuk semua variabel nonbasis (proses ini disebut **pricing operation**). Misalkan

$$z_k - c_k = \max_{j \in J} (z_j - c_j),$$

dimana J himpunan indeks terkait variabel nonbasis. Jika $z_k - c_k \leq 0$, iterasi berhenti dan BFS sekarang merupakan solusi optimal. Jika tidak, lanjutkan ke tahap 3 dengan x_k sebagai variabel yang masuk basis.

Algoritma Metode Simplex...2

3. (Ketakterbatasan solusi optimal). Hitung $\mathbf{y}_k = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_k$. Jika $\mathbf{y}_k \leq 0$, maka iterasi berhenti dan solusi optimalnya tak terbatas sepanjang sinar

$$\left\{ \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{b}} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} + x_k \begin{pmatrix} -\mathbf{y}_k \\ \mathbf{e}_k \end{pmatrix} : x_k \geq 0 \right\},$$

dimana $\mathbf{e}_k$ adalah vektor berdimensi $(n - m)$ dengan komponen ke- k bernilai 1 dan lainnya 0. Jika $\mathbf{y}_k \not\leq 0$, lanjutkan...

4. (Uji rasio minimum) Misalkan x_k menjadi variabel basis. Indeks r dari variabel pemblok x_{B_r} yang meninggalkan basis ditentukan berdasarkan

$$\frac{\bar{b}_r}{y_{rk}} = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} : y_{ik} > 0 \right\}.$$

Perbaharui matriks basis $\mathbf{B}$ dimana $\mathbf{a}_k$ menggantikan $\mathbf{a}_{B_r}$, juga indeks J , dan ulangi tahap 1.

Untuk kasus nondegenerate $\Rightarrow$ akan berhenti pada berhingga iterasi dengan menghasilkan BFS optimal atau solusi optimal yang tidak terbatas.

Latihan

Selesaikan secara aljabar dengan iterasi Metode Simplex

1. $\min(2x_1 - x_2), X = \{(x_1, x_2) | -x_1 + x_2 \leq 2, 2x_1 + x_2 \leq 6, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$
2. $\min(-3x_1 + x_2), X = \{(x_1, x_2) | x_1 + 2x_2 \leq 4, -x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$
3. $\min(-x_1 - 3x_2), X = \{(x_1, x_2) | x_1 - 2x_2 \leq 4, -x_1 + x_2 \leq 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$